Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 13

Judesio kiekio momentas ir radialiosios būsenos

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Kubinis harmoninis skaidinys). Trijuose matmenyse nagrinėkime $p(x) = (x_1 + \mathrm{i}x_2)^3$. (i) Tiesiogiai parodykite, kad $\Delta p = 0$, ir raskite $L_3 p$. (ii) Nustatykite orbitinį sukinį ir svorį vienetiniame rutulio paviršiuje. (iii) Tada išskaidykite x_3^3 į trečiojo laipsnio homogeninį harmoninį polinomą ir r^2, padaugintą iš pirmojo laipsnio harmoninio polinomo.

Sprendimas. Antrosios išvestinės pagal x_1 ir x_2 yra $6(x_1 + \mathrm{i}x_2)$ ir $-6(x_1 + \mathrm{i}x_2)$. Išvestinė pagal x_3 lygi nuliui, todėl $\Delta p = 0$. Naudodami $L_3 = -\mathrm{i}\hbar(x_1\partial_2 - x_2\partial_1)$ gauname

$$L_3 p = 3\hbar p.$$

Trečiojo laipsnio harmoninių polinomų erdvės sukinys yra $l = 3$, o šio vektoriaus svoris yra $\mu = 3$. Kadangi $\Delta x_3^3 = 6x_3$ ir $\Delta(r^2 x_3) = 10x_3$, skaidinys yra

$$x_3^3 = \left(x_3^3 - \frac{3}{5}r^2 x_3\right) + r^2\left(\frac{3}{5}x_3\right).$$

Abu polinomai skliaustuose yra harmoniniai; jų laipsniai atitinkamai yra trys ir vienas.

Uždavinys 2 (Pirmasis radialusis osciliatoriaus sužadinimas). Tegul $s = \sqrt{\hbar/(m\nu)}$, o $l \geq 0$ yra sveikasis skaičius. Radialiajam osciliatoriaus reiškiniui

$$H_l = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + \frac{m\nu^2 r^2}{2},$$

pirmiausia patikrinkite funkcijos $u_0(r) = r^{l+1}e^{-r^2/(2s^2)}$ energiją. Tada raskite c ir E, kuriems funkcija $u_1(r) = r^{l+1}(c - r^2/s^2)e^{-r^2/(2s^2)}$ tenkina $H_l u_1 = Eu_1$, kai $r > 0$. Tai radialieji reiškiniai; naujos savijungės realizacijos pustiesėje įrodyti nereikia.

Sprendimas. Diferencijuodami u_0 gauname

$$\frac{u_0''}{u_0} = \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2l+3}{s^2} + \frac{r^2}{s^4}.$$

Nariai su r^{-2} ir r^2 reiškinyje $H_l u_0$ susiprastina; lieka $E_0 = \hbar\nu(l + 3/2)$. Kai $u = u_0 v$, likusi sandaugos diferencijavimo taisyklė yra

$$H_l(u_0 v) = E_0 u_0 v - \frac{\hbar^2}{2m}u_0\left[v'' + 2\left(\frac{l+1}{r} - \frac{r}{s^2}\right)v'\right].$$

Įrašę $v = c - r^2/s^2$, gauname koeficientų lygtis

$$E = \hbar\nu\left(l + \frac{7}{2}\right), \qquad c = l + \frac{3}{2}.$$

Polinomas turi vieną teigiamą radialųjį nulį ties $r = s\sqrt{l + 3/2}$.

Uždavinys 3 (Antrasis radialusis sužadinimas). Naudokite 2 uždavinio radialųjį osciliatoriaus reiškinį, dabar su $l = 0$. Pažymėkite $z = r^2/s^2$ ir ieškokite sprendinio

$$u(r) = r\left(z^2 + Az + B\right)e^{-z/2}, \qquad r > 0.$$

(i) Raskite A, B ir energiją E, kuriems galioja radialioji diferencialinė tapatybė $H_0 u = Eu$. (ii) Raskite du teigiamus radialiuosius nulius ir nustatykite bendrąjį osciliatoriaus sužadinimo skaičių N iš $E = \hbar\nu(N + 3/2)$. Čia H_0 žymi 2 uždavinio radialųjį reiškinį su $l = 0$, o ne laisvąjį Hamiltonianą tiesėje.

Sprendimas. Kai $u = re^{-z/2}v(z)$, pagal 2 uždavinio sandaugos diferencijavimo taisyklę gauname

$$H_0 u = \hbar\nu r e^{-z/2}\left[-2zv''(z) + (2z - 3)v'(z) + \frac{3}{2}v(z)\right].$$

Įrašę $v = z^2 + Az + B$, gauname polinomą

$$\frac{11}{2}z^2 + \left(\frac{7}{2}A - 10\right)z + \frac{3}{2}B - 3A.$$

Suderinę jo koeficientus su $Ev/(\hbar\nu)$, gauname

$$E = \frac{11}{2}\hbar\nu, \qquad A = -5, \qquad B = \frac{15}{4}.$$

Dvi polinomo šaknys yra $(5 - \sqrt{10})/2$ ir $(5 + \sqrt{10})/2$; abi teigiamos. Teigiami radialieji nuliai ir sužadinimo skaičius yra

$$r_\pm = s\sqrt{\frac{5 \pm \sqrt{10}}{2}}, \qquad N = 4.$$

Taip sukonstruojama viena skaliarinio sektoriaus būsena šiame lygmenyje, nesiremiant bendrąja radialiosios šeimos formule.

Uždavinys 4 (Kampų tikimybės be klasikinės orbitos). Vienetiniame rutulio paviršiuje nagrinėkite $Y(\theta, \varphi) = C \sin\theta \cos\theta\, e^{i\varphi}$, kur $C > 0$. (i) Normuokite ją pagal paviršiaus matą $\sin\theta\, d\theta\, d\varphi$. (ii) Raskite šiaurinio pusrutulio tikimybę ir $\langle \cos^2\theta \rangle$. (iii) Nustatykite l ir μ pagal harmoninį polinomą $x_3(x_1 + ix_2)$.

Sprendimas. Pažymėjus $z = \cos\theta$, normos integralas yra $2\pi C^2 \int_{-1}^{1}(z^2 - z^4)\, dz$. Taigi

$$C = \sqrt{\frac{15}{8\pi}}, \qquad \mathrm{Prob}(x_3 > 0) = \frac{1}{2}.$$

Antrasis kosinuso momentas yra dviejų polinominių integralų santykis:

$$\langle \cos^2\theta \rangle = \frac{\int_{-1}^{1}(z^4 - z^6)\, dz}{\int_{-1}^{1}(z^2 - z^4)\, dz} = \frac{3}{7}.$$

Polinomas yra harmoninis, homogeninis antrojo laipsnio, o jo L_3 svoris yra $\hbar$. Todėl $l = 2$ ir $\mu = 1$. Tai yra stacionariosios kampinės būsenos kampų tikimybės, o ne padėtys klasikinėje orbitoje.